

PRECORSO 2008

Lezioni tenute da Mimmo Arezzo nei giorni 18 e 19 Settembre 2008

1. Una **equazione** è una eguaglianza contenente una o più variabili e reca in sé il problema di determinare il valore o i valori numerici delle variabili che rendono soddisfatta l'uguaglianza numerica conseguente.

Analogamente, una **disequazione** è una disequaglianza contenente una o più variabili e reca in sé il problema di determinare il valore o i valori numerici delle variabili che rendono soddisfatta la disequaglianza numerica conseguente.

I valori numerici delle variabili che rendono soddisfatta l'uguaglianza (disuguaglianza) si dicono costituire l'insieme delle **soluzioni** dell'equazione (disequazione).

La parte che precede il segno di uguaglianza (disequaglianza) si dice **primo membro**, quella che lo segue si dice **secondo membro** dell'equazione (disequazione).

2. Semplici regole, derivanti direttamente dalla definizione di base, consentono di trasformare l'equazione senza alterare l'insieme delle soluzioni.

In particolare, è possibile far sì che il secondo membro dell'uguaglianza (disequaglianza) sia 0 (zero).

Ma le stesse regole possono essere utilizzate per trasformare l'equazione (disequazione) in modo da renderla via via più semplice, fino alla determinazione delle soluzioni o fino alla conclusione che l'insieme delle soluzioni è vuoto (anche in questo caso l'equazione o la disequazione si considerano *risolte*).

Le più utilizzate di queste regole sono le seguenti :

Per l'uguaglianza

- a) $a = b \implies a + c = b + c$ per ogni c ;
- b) $a = b \implies ac = bc$ per ogni c (se $c \neq 0$ vale anche il viceversa)

Per la disuguaglianza

- a) $a < b \implies a + c < b + c$ per ogni c ;
- b) $a < b \implies ac < bc$ per ogni $c > 0$

Segue dalla a) che $a < b \implies -b < -a$, basta aggiungere a entrambi i membri $-a + (-b)$, e allora segue dalla b) che $a < b \implies bc < ac$ per ogni $c < 0$.

3. Una equazione o disequazione può presentare limitazioni implicite alla variabilità, e di questo si deve tenere conto nel valutare se le soluzioni ottenute sono accettabili.

Alcune di queste limitazioni implicite sono le seguenti

- a) i denominatori di espressioni frazionarie debbono essere non nulli;
- b) i radicandi di radici di indice pari debbono essere non negativi;
- c) gli argomenti di tangenti trigonometriche non debbono appartenere all'insieme $\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \text{ intero}\}$;
- c) gli argomenti di logaritmi (con base maggiore di 1) debbono essere positivi;
- d) ...

4. Quando da una equazione (o disequazione) se ne deduce un'altra mediante le operazioni indicate al punto 2., l'insieme delle soluzioni non viene alterato.

Ma può capitare di operare con metodi diversi (elevazione a potenza, moltiplicazioni o divisioni per quantità variabili, ...).

In questi casi bisogna sempre valutare se le soluzioni ottenute sono compatibili con il problema originario.

Il caso più semplice è quello dell'equazione, manifestamente priva di soluzioni, $\sqrt{x} = -1$.

Innalzando al quadrato, si trova l'equazione $x = 1$, che esprime una soluzione, evidentemente non accettabile.

5. Un **monomio** è un prodotto di un coefficiente numerico o simbolico e di alcune variabili, ciascuna con un proprio esponente. Il **grado** di un monomio è la somma degli esponenti delle variabili che compaiono in esso. Così, ad esempio, sono monomi

$$x \quad 3xy \quad axy \quad 5x^2yz^3 \quad \sqrt{2}x^7y^5 \quad x^3y^5z^6$$

e i loro gradi sono, rispettivamente,

$$1 \quad 2 \quad 2 \quad 6 \quad 12 \quad 14$$

Una somma di monomi si dice **polinomio** e il **grado** di un polinomio è il massimo grado dei suoi monomi.

Se una equazione (disequazione) consiste nella uguaglianza (disuguaglianza) di due polinomi, l'equazione (la disequazione) si dice **polinomiale**. In questo caso (e solo in questo caso) ha senso parlare di **grado** dell'equazione (disequazione).

Sono esempi di equazioni polinomiali

$$2x^3 + x^2 = 2x + 1 \text{ (grado 3)} \quad 2x^3y^2 + x^{10}z = 2x + 3y + z \text{ (grado 11)}$$

Sono esempi di equazioni non polinomiali

$$\sin x = \cos y \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0 \quad \sqrt{x} + \frac{1}{2}y = 2$$

6. Nel seguito ci occuperemo essenzialmente, attraverso alcuni esempi, di equazioni e disequazioni **polinomiali e in una sola variabile**, facendo anche un cenno a qualche caso particolarmente semplice di equazione o disequazione di altro tipo.

Per le equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado (se si dice così vuol dire che si tratta di equazioni e disequazioni polinomiali) esiste una facile teoria compiuta che conduce sempre alla soluzione (cosa che in Matematica succede assai di rado).

7. Con i metodi indicati precedentemente, ogni equazione di primo grado si riduce facilmente alla forma $ax + b = 0$, con $a \neq 0$, e ciò fatto la soluzione è data da $x = -\frac{b}{a}$.

Ad esempio, le equazioni

$$2x + 1 = 0 \quad 3x + 4 = x + 3 \quad x + 1 = 3x + 2$$

hanno tutte soluzione $x = \frac{1}{2}$.

8. Per le disequazioni di primo grado, il ragionamento è leggermente più delicato, nel senso che ogni equazione di primo grado si riduce facilmente alla forma $ax + b < 0$, con $a \neq 0$, e questo conduce alla soluzione

$$x < -\frac{b}{a}, \quad \text{se } a > 0 \qquad x > -\frac{b}{a}, \quad \text{se } a < 0$$

Ad esempio,

- la disequazione $2x - 1 < 0$ ha le soluzioni $x < \frac{1}{2}$;
 - la disequazione $2x - 1 < 3x + 4$ ha le soluzioni $x > -5$;
9. Ogni equazione di secondo grado si riduce facilmente alla forma $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$. Se poniamo $x = y - \frac{b}{2a}$ si ha anche $x^2 = y^2 - \frac{b}{a}y + \left(\frac{b^2}{4a^2}\right)$, e si ha allora

$$a \left(y^2 - \frac{b}{a}y + \left(\frac{b^2}{4a^2} \right) \right) + b \left(y - \frac{b}{2a} \right) + c = ay^2 + c - \frac{b^2}{4a} = 0$$

e quindi

$$ay^2 = \frac{b^2}{4a} - c = \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

e infine

$$y = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ricordando la posizione iniziale, si ottiene la nota *formula risolutiva*

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Se ne deduce che l'equazione $ax^2 + bx + c = 0$

- a) ha due soluzioni reali e distinte se $b^2 - 4ac > 0$;
- b) ha due soluzioni reali coincidenti se $b^2 - 4ac = 0$;
- c) non ha soluzioni reali se $b^2 - 4ac < 0$.

Per questa ragione il numero $b^2 - 4ac$ si dice **discriminante** dell'equazione.

Se il coefficiente b è pari, $b = 2b'$, la formula risolutiva si riduce a

$$x = \frac{-2b' \pm \sqrt{4b'^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b' \pm 2\sqrt{b'^2 - ac}}{2a} = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

10. Il problema più consueto, quando si ha a che fare con un polinomio, è quello di determinarne le radici. Quindi, contrariamente a quanto viene spesso suggerito nella pratica scolastica, una scrittura del tipo $2(x+3)(x-1)$ è generalmente da preferire, rispetto alla scrittura dello stesso polinomio nella forma $2x^2 + 4x - 6$, perché ne evidenzia maggiormente le radici. La cosa è ancor più evidente nell'esempio del polinomio $(x^2-4)(x^2+3x-1)(x^2-2x-1)$. Se lo si scrive nella forma precedente, è molto facile determinarne le radici. Se lo stesso polinomio si scrive nella forma $x^6 + x^5 - 12x^4 - 5x^3 + 33x^2 + 4x - 4$, la ricerca delle radici diventa veramente difficile. Per questo sarebbe preferibile procedere a una scomposizione in fattori dei polinomi. Sfortunatamente, la scomposizione in fattori dei polinomi è molto difficile e a parte i casi particolarmente semplici, viene affidata a sofisticati computers. Qualche cosa di relativamente semplice riusciamo però a dire, al riguardo, ed è quanto facciamo qui sotto.

11. Ricordiamo che dati due numeri interi a e b è sempre possibile effettuare la **divisione con resto** di a per b , cioè esistono, e sono unici, altri due numeri interi q ed r , detti **quoziente** e **resto**, tali che $a = bq + r$ e $0 \leq r < b$.

Analogamente, dati due polinomi A e B in una variabile, esistono e sono unici due polinomi Q ed R tali che $A = BQ + R$ ed $R = 0$ oppure R ha grado inferiore a quello di B . Da quest'ultimo fatto si deduce il cosiddetto

Teorema di Ruffini.

Dato un polinomio $f(X)$, α è radice di f se e solo se f è divisibile per $X - \alpha$.

La dimostrazione è molto semplice.

Per quanto visto sopra, possiamo scrivere $f = (X - \alpha)g + r$, dove $r = 0$ oppure ha grado 0, cioè è costante.

Allora, se α è una radice di f , cioè se $f(\alpha) = 0$, si ha $r(\alpha) = 0$; ma r è costante, quindi $r = 0$ ed $f = (X - \alpha)g$, cioè f è divisibile per $X - \alpha$; mentre se f è divisibile per $X - \alpha$, cioè se f è un polinomio del tipo $(X - \alpha)g$, è ovvio che α è radice di f .

Allora se un polinomio ha le radici $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ esso è divisibile per $X - \alpha_1, \dots, X - \alpha_n$, cioè è del tipo $(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)g$. Se il polinomio ha grado n e ha le n radici $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ esso è allora del tipo $a(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$.

In particolare, un polinomio non può avere più radici del suo grado.

Tornando alle equazioni di secondo grado, se il polinomio $f = aX^2 + bX + c$ ha le radici x_1 e x_2 , si ha $f = a(X - x_1)(X - x_2)$, e quindi $\frac{b}{a} = -(x_1 + x_2)$ e $\frac{c}{a} = x_1x_2$.

12. Un polinomio del tipo $ax^2 + bx + c - y$, con $a \neq 0$, suddivide il piano xy in tre parti,

- la parte A , costituita dai punti (x, y) per i quali $ax^2 + bx + c - y > 0$,
- la parte B , costituita dai punti (x, y) per i quali $ax^2 + bx + c - y = 0$,
- la parte C , costituita dai punti (x, y) per i quali $ax^2 + bx + c - y < 0$.

Un punto che vari la sua posizione con continuità non può passare dalla parte A alla parte C senza attraversare la parte B .

Questa considerazione può essere utilizzata per risolvere le disequazioni di secondo grado nel modo seguente :

- l'insieme B è una parabola con asse parallelo all'asse y ;
- se $a > 0$, A è la parte del piano *sottostante* e C è la parte *sopra*stante la parabola;
- se $a < 0$, succede il contrario.

Se il polinomio $ax^2 + bx + c$ non ha radici reali, l'asse x è interamente contenuto nella parte A o nella parte C , e quindi la disequazione $ax^2 + bx + c > 0$ è soddisfatta per qualsiasi valore di x (e questo avviene se $a > 0$), oppure non è soddisfatta per alcun valore di x (e questo avviene se $a < 0$).

Supponiamo invece che il polinomio $ax^2 + bx + c$ abbia le radici $x_1 < x_2$.

Allora, limitando le considerazioni di sopra all'asse reale, si ha che

- se $a > 0$, la disequazione $ax^2 + bx + c > 0$ è soddisfatta per tutti i valori di x *esterni* all'intervallo (x_1, x_2) , mentre la disequazione $ax^2 + bx + c < 0$ è soddisfatta per tutti i valori di x *interni* all'intervallo (x_1, x_2) ;
- se $a < 0$, succede il contrario.

Così, per esempio,

- la disequazione $x^2 + x + 1 \leq 0$ non è soddisfatta da alcun valore di x ;
 - la disequazione $x^2 - x - 1 \leq 0$ è soddisfatta da tutti i valori di x appartenenti all'intervallo chiuso $\left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$;
 - la disequazione $-x^2 + 2x + 3 \leq 0$ è soddisfatta da tutti i valori di x non appartenenti all'intervallo aperto $(-1, 3)$.
13. La ricerca delle radici dei polinomi di grado superiore al secondo è assai complicata. Per quelli di grado 3 e 4 esiste una formula risolutiva poco praticabile, gloria degli algebristi italiani del XVI secolo, mentre un altro italiano, Paolo Ruffini, dimostrò nel 1799 che una formula risolutiva per radicali non può esistere per le equazioni di grado maggiore di 4 di tipo generale.

ALCUNI ESEMPI

1. L'equazione

$$\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x} = \frac{3}{2a}$$

ha la limitazione implicita $ax(x-a) \neq 0$ (modo sintetico per esprimere il fatto che nessuno dei tre fattori può essere 0).

Moltiplicando per $2ax(x-a)$ si ottiene l'equazione polinomiale di secondo grado $3x^2 - 7ax + 2a^2 = 0$, che ha le soluzioni $x = \frac{a}{3}$ e $x = 2a$, per le quali si deve però scartare la possibilità che sia $a = 0$; se $a \neq 0$, infatti, da $x = \frac{a}{3}$ e $x = 2a$ si deduce sia che $x \neq 0$ sia che $x \neq a$.

2. La disequazione

$$\frac{x-2}{2x-3} > 2$$

ha la limitazione implicita $x \neq \frac{3}{2}$.

- a) se $x > \frac{3}{2}$, moltiplicando per $2x-3$ il verso della disuguaglianza non cambia e si ottiene la disequazione $3x-4 < 0$ e quindi $x < \frac{4}{3}$; poiché non può essere simultaneamente $x > \frac{3}{2}$ e $x < \frac{4}{3}$, non si hanno soluzioni in questo caso;
- b) se $x < \frac{3}{2}$, moltiplicando per $2x-3$ il verso della disuguaglianza cambia e si ottiene $3x-4 > 0$ e quindi $x > \frac{4}{3}$; sono quindi soluzioni tutti i valori di x per i quali si ha $\frac{4}{3} < x < \frac{3}{2}$

L'insieme delle soluzioni è quindi $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{4}{3} < x < \frac{3}{2}\}$.

3. La disequazione

$$\frac{x-2}{x^2-1} < 1$$

ha la limitazione implicita $x \neq \pm 1$.

- a) se $x^2 - 1 > 0$, moltiplicando per $x^2 - 1$ il verso della disuguaglianza non cambia e si ottiene la disequazione $x^2 - x + 1 > 0$, che è soddisfatta da tutti i numeri reali x , perché essendo $b^2 - 4ac = -3$, essa non cambia mai segno;
- b) se $x^2 - 1 < 0$, moltiplicando per $x^2 - 1$ il verso della disuguaglianza cambia e si ottiene $x^2 - x + 1 < 0$, che non ha soluzioni reali perché, come detto, il trinomio $x^2 - x + 1$ è sempre positivo.

Quindi l'insieme delle soluzioni è $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \text{ o } x > 1\}$.

4. La disequazione

$$\sqrt{4x+1} < \frac{1}{3}$$

ha la limitazione implicita $x \geq -\frac{1}{4}$.

Innalzando al quadrato si ottiene l'equazione $4x+1 < \frac{1}{9}$, il cui insieme delle soluzioni è $T = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{2}{9}\}$.

Tenendo conto anche della limitazione implicita si trova l'insieme delle soluzioni della disequazione originaria : $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{4} \leq x < -\frac{2}{9}\}$.

5. La disequazione

$$x-1 > \sqrt{x^2+2x-3}$$

ha due limitazioni implicite : il radicando non deve essere negativo, e quindi x deve essere esterno all'intervallo aperto delle radici $(-3, 1)$, e il primo membro deve essere positivo, e quindi deve essere $x > 1$. Con queste condizioni, innalzando al quadrato si ottiene l'equazione $(x-1)^2 > x^2+2x-3$, che si riduce a $x < 1$.

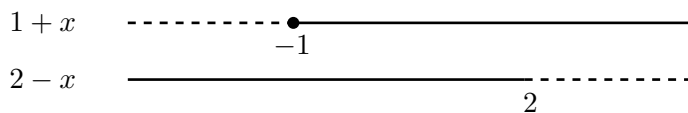
Quindi la disequazione non ha soluzioni.

Concludiamo questa breve dissertazione ricordando, attraverso un esempio, un metodo per l'analisi delle disequazioni in uso corrente nel mondo scolastico.

6. Per trovare le limitazioni implicite della disequazione

$$\sqrt{\frac{x+1}{2-x}} < 2$$

indichiamo, per ciascuno dei due polinomi $x+1$ e $x-2$, la parte della retta in cui assume valori negativi e quella in cui assume valori positivi.



Poiché il radicando non può essere negativo, bisogna trovare i valori di x per i quali i due termini sono concordi, e con l'aiuto dei grafici si vede subito che deve essere $-1 \leq x < 2$.

Il metodo è (identico, ma) assai più efficace per le equazioni e disequazioni per le quali gli insiemi di positività e negatività sono più compositi, come avviene, ad esempio, quando sono coinvolte funzioni trigonometriche.

Innalzando al quadrato, si ottiene l'equazione

$$\frac{1+x}{2-x} < 4$$

Poiché non può essere $x > 2$, moltiplicando per $2-x$ non cambia il verso della disuguaglianza e si trova la disequazione $5x-7 < 0$, il cui insieme delle soluzioni è $T = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{7}{5}\}$.

Confrontando con le limitazioni implicite si ottiene così l'insieme delle soluzioni $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < \frac{7}{5}\}$.